

Assign 1: Linked List

If no LinkedList instance has been created yet, write statements in the main program to create a mylist instance with the ordered inputs as **the last 6 digits of your student's id** produce the output that **sort from small to large** (ascending order) by using the LinkedList class and Node class we have learned.

For Example: if student's id is 6706021 632032

then the last 6 digits are 632032

So the ordered inputs are 6, 3, 2, 0, 3, 2

Then we think what the outputs should be 0, 2, 2, 3, 3, 6

Note that: No problem with the input 0 and

No problem with the duplicate 2, 2, 3, 3. There is no restrict.

So we can write statements in main program like these:

mylist = LinkedList()

mylist.add(6)

mylist.add(3)

mylist.add(2)

mylist.add(0) # then we've the result 0, 2, 3, 6 but?

The next input is 3. Can we use method add() again?

Then, swap node position 1 and 6 by changing the node pointers using the LinkedList and Node classes. Do not use any methods that have not been taught in class. Do not change data in node. Modify pointers only, do not swap data.

The final output should be = ? 6, 2, 2, 3, 3, 0

[ได้โปรแกรมฉบับสมบูรณ์สำหรับส่ง Assignment 1 (ถูกต้องตามข้อกำหนด 100%)]:

```
# =====
# เฉลยรหัสนักศึกษา: 6806021612037 (เลข 6 ตัวท้ายคือ 6, 1, 2, 0, 3, 7)
# =====
mylist = LinkedList()
mylist.add(6)      # [6]
mylist.add(1)      # [1, 6]
mylist.insert(2, 1) # [1, 2, 6]
mylist.add(0)      # [0, 1, 2, 6] (ห้ามใช้ insert(0, 0) เพราะ range(0) ว่างเปล่า!)
mylist.insert(3, 3) # [0, 1, 2, 3, 6]
mylist.insert(7, 5) # [0, 1, 2, 3, 6, 7]

print("Output small to large (ascending):")
mylist.getdata()    # ผลลัพธ์: 0 1 2 3 6 7

# -----
# การสลับพอยน์เตอร์ Node 1 (ค่า 0) และ Node 6 (ค่า 7) โดยไม่สลับ .data:
# -----
first = mylist.head # Node 1 (ค่า 0)
curr = mylist.head
while curr.next.next != None:
    curr = curr.next
prev_last = curr    # Node 5 (ค่า 6)
last = curr.next    # Node 6 (ค่า 7)

# สลับพอยน์เตอร์ 4 คำสั่งตามหลัก Memory Manipulation:
last.next = first.next # Node 7 ชี้ไปที่ Node 2 (ค่า 1)
prev_last.next = first # Node 5 ชี้ไปที่ Node 1 (ค่า 0)
first.next = None      # Node 1 กลายเป็นโหนดสุดท้าย ชี้ไป None
mylist.head = last     # ให้ Head ชี้ไปที่ Node 7

print("Final Output after swapping Node 1 and 6:")
mylist.getdata()    # ผลลัพธ์สุดท้าย: 7 1 2 3 6 0
```

[ได้อะแกรมการสลับ Pointer โหนดที่ 1 และ โหนดที่ 6 (Zero-Data-Swap Guarantee)]:

* ก่อนสลับ (Original Ascending):

Head -> [Node 1: 0] -> [Node 2: 1] -> [Node 3: 2] -> [Node 4: 3] -> [Node 5: 6] -> [Node 6: 7] -> None

* ขั้นตอนการตัดต่อพอยน์เตอร์ (Relinking Steps):

1. last.next = first.next (โหนด 7 ชี้ไปโหนด 1)
2. prev_last.next = first (โหนด 6 ชี้ไปโหนด 0)
3. first.next = None (โหนด 0 กลายเป็นโหนดท้าย ชี้ไป None)
4. mylist.head = last (Head อัปเดตมาชี้โหนด 7)

* หลังสลับ (Final State):

Head -> [Node 6: 7] -> [Node 2: 1] -> [Node 3: 2] -> [Node 4: 3] -> [Node 5: 6] -> [Node 1: 0] -> None

-> ได้ผลลัพธ์: 7, 1, 2, 3, 6, 0 ตรงตามข้อกำหนดของอาจารย์ทุกประการ